

MoonModGuard 技术白皮书式项目申报书

项目名称	MoonModGuard: MoonBit 项目清单与供应链策略审计器
GitHub 主仓库	https://github.com/Noverberrain/MoonModGuard-MoonBit-
GitLink 镜像仓库	https://gitlink.org.cn/Wyc060514/moonmodguard
开源许可证	Apache-2.0
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目

一、项目定位

MoonModGuard 是面向 MoonBit 生态的项目清单与供应链策略审计器。项目围绕 moon.mod、moon.pkg 等工程清单文件构建轻量审计内核，提取模块元数据、包级依赖、导入别名和发布信息，并通过策略规则生成可复查的审计报告。项目以 GitHub 仓库作为官方开源发布地址，同时保留 GitLink 仓库作为赛事平台镜像。

二、问题背景

MoonBit 包生态正在增长。一个项目能否稳定发布和复现，不只取决于源码是否能编译，还取决于清单元数据是否完整、许可证是否符合策略、依赖来源是否清晰、包级导入是否可审计。当前很多检查依赖人工阅读，难以形成统一、可测试、可自动化的评审流程。MoonModGuard 将这些工程质量要求转化为可执行规则，为包发布前检查、竞赛仓库验收、课程项目规范检查和后续 CI 集成提供基础组件。

三、技术架构

系统由清单解析层、项目建模层、策略评估层和报告渲染层组成。清单解析层接收 moon.mod 与 moon.pkg 文本，解析标量字段、数组字段和 import 块；项目建模层将 ModuleManifest 与 PackageManifest 合并为 ProjectModel；策略评估层基于 Policy 检查必填元数据、许可证 allowlist、可信依赖前缀和重复依赖；报告渲染层将 AuditReport 输出为稳定 Markdown，供 CLI、CI 和文档系统复用。

四、核心功能

项目实现 parse_mod、parse_pkg、project_from、evaluate_policy、scan_project、render_markdown 与 format_error 等核心 API。默认策略检查缺失 README、缺失 repository、缺失 license、非 allowlist 许可证、未知外部依赖和重复依赖。CLI 示例使用内置项目快照展示审计摘要，便于评审者快速验证项目能力。

五、创新性说明

本项目选择 MoonBit 项目元数据与供应链策略审计这一较冷门但有工程价值的方向，避免与常见格式解析、通用数据结构、解释器、内容寻址或运行日志分析方向重合。项目不追求复杂语法覆盖，而是把 MoonBit

项目的发布准备度、元数据完整性和依赖策略检查抽象为可测试的基础软件能力，具有后续接入 CI、包仓库和教学评测系统的扩展空间。

六、测试与验证

当前验证覆盖 moon.mod 标量字段解析、keywords 数组字段解析、moon.mod import 解析、moon.pkg import 解析、缺失元数据诊断、非 allowlist 许可证诊断、未知依赖前缀诊断、重复依赖诊断和 Markdown 报告稳定输出。项目验证命令包括 moon info、moon fmt --check、moon test 和 moon run cmd/main。

七、开源交付

项目交付独立 MoonBit 审计基础库、可运行 CLI 示例、测试集、README、Apache-2.0 许可证、GitHub Actions 配置、竞赛申报材料 and 可编辑 DOCX/PDF。GitHub 主仓库用于满足赛事章程第五节阶段一对有效 GitHub 仓库链接的要求；GitLink 镜像仓库用于赛事平台提交与同步验收。

八、后续计划

后续版本可扩展真实文件系统扫描、工作区多包遍历、依赖图可视化、CI 失败阈值、包仓库审计和策略配置文件。首版重点交付可复现、可测试、可演示的审计内核，避免在文件系统、平台集成和网络查询上引入不必要复杂度。